# 基于 MATLAB 平台的 BPA 数据快速准确转换方法

覃海[1],黄育松[1],沈冠全[1],黄俊[2],郑杰辉[2],李志刚[2]
(1. 贵州电网有限责任公司电力调度控制中心,贵阳 550002; 2. 华南理工大学电力学院,广州 510640)

**摘要:** BPA 和基于 MATLAB 的 Matpower 工具包是目前国内普遍使用的两种潮流计算软件,为了实现在 MATLAB 平台上快速准确的进行大电网潮流计算和电力系统分析,在对 BPA 数据结构特点和 Matpower 数据结构特点进行了详细分析基础上,设计出了一种快速、准确分离、转换数据的接口程序,以现有的详细 BPA 电网数据作为算例进行分析,对转换前后两种数据的网络潮流计算结果进行对比,证明了该转换接口程序的实用性、准确性和有效性,并对产生的误差进行了解释。

**关键词:** BPA; MATLAB; Matpower; 数据转换
**中图分类号:** TM711 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-1390(2018)19-0078-08

## A quick and accurate BPA data conversion method based on MATLAB

Qin Hai[1], Huang Yusong[1], Shen Guanquan[1], Huang Jun[2], Zheng Jiehui[2], Li Zhigang[2]
(*1. Power Dispatch and Control Center, Guizhou Power Grid Co., Ltd., Guiyang 550002, China.*
*2. School of Electric Power Engineering, South China University of Technology, Guangzhou 510640, China*)

**Abstract:** BPA and Matpower toolkit based on MATLAB are two kinds of calculation software which are most used in China. In order to realize the fast and accurate large-scale power flow calculation and power system analysis on MATLAB platform, an interface program which is fast and accurate in separation and conversion of data is designed after analyzing the characteristics of BPA data structure in detail and the characteristics of Matpower data structure. Through the analysis of detailed BPA data of existing power grid, we compared the results of two kind of data network for power flow calculation, the utility, accuracy and effectiveness of the conversion interface program are verified and the reason for the error is explained.

**Keywords:** BPA, MATLAB, Matpower, data conversion

## 0 引 言

近年来,随着我国提出的电力系统向大容量、远距离、特高压发展的口号,电网每年都会建设大量的基础项目,此时对于各省电力调度机构来讲,需要及时根据电网变化录入各种新建基础设备的参数信息,并对添加其他基础设备之后的电网进行分析计算,以保证电力系统满足安全、可靠、经济运行的前提条件。PSD-BPA 是南方电网总调、中调以及电科院用于电力系统的主要软件[1-3],PSD-BPA 软件是来源于美国的一款国际先进水平的电力系统分析软件包,中国电力科学研究院在 1983 年将其引入国内后,经过开发与完善后,形成了适用于我国电力系统分析计算的中国版 BPA[4-6],经推广。在电网调度运行、设计规划、电力科学研究院等电网及科研机构得到了广泛的应用,是现在我国电力系统分析计算的重要工具之一,现各级电网均有该地区完整而详细的 BPA 电网数据。Matpower 是一种电力系统进行潮流计算和最优潮流最为常用的开源软件[7-9]。Matpower 的设计理念是尽可能简单易懂,它可以快速的执行常规潮流运算,如 P-Q 分解法、牛顿拉夫逊法、高斯-赛德尔法等,也可以执行最优潮流程序,因此已成为全球范围类的高校及其他科研机构用于电网规划与分析的重要研究与教学工具。MATLAB 可以为 Matpower 提供进行潮流计算、电力系统分析计算的环境和平台,例如无功优化。然而现有的电网数据一般都是 BPA 数据结构,在需要用 MATLAB 对实际电网进行分析计算的情况下,将面临着 BPA 数据和 Matpower 数据不兼容的问题。当电网规模较小时,尚可人工进行数据转换,但是随着近年来各



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

电网基础建设项目的日益增多,电网结构数据越发复杂,这种人工转换的方式显然是费时费力,并且转换的准确性也没办法保证。不仅如此,有关这两种模型数据转换方式的文献也偏少。因此,为了提高 MATLAB 平台对电力系统分析计算的效率,为电网分析提出有力依据,开发 BPA-Matpower 的快速转换接口程序将变得愈发重要。

在详细分析了 BPA 模型数据结构和 Matpower 模型数据结构之后,提出了 BPA 至 Matpower 快速准确转换的接口方法。该接口方法在转换过程考虑了边界节点传输功率的方向与大小、电网直流线路传输功率的方向和大小以及并联高压电抗器对线路的功率补偿,最后以从实际运行的大电网数据中分离出的 74 节点子系统 A 和 1 209 节点子系统 B 作为两个算例,通过对转换前后的潮流计算结果进行对比分析,验证该转换程序的准确性与有效性。

## 1 BPA 及 Matpower 模型数据结构分析

要实现两种模型数据的准确转换,就必须对两种模型数据在节点数据、变压器数据、支路数据、发电机数据、负荷数据以及直流数据上的差异有着深入了解,以下先分别介绍这两种模型数据结构。

### 1.1 BPA 模型数据结构分析

BPA 电网模型是根据实际电网模型抽象得到的,系统数据的建立或修改通过操作数据卡实现,主要数据卡可分为 3 类: 区域控制卡、节点卡、支路卡,这三类卡还包括各种子卡型。电网的各种参数在数据卡中都有固定的位置。本方法在该转换过程中需要对以下数据卡的信息进行读取与转换,各数据卡中的主要数据与其位置的对应关系如表 1 ~ 表 7 所示[10-11]。

表 1 区域控制数据卡的主要数据结构

Tab. 1 The main data structure of regional control card

| 数据始末位置 | 数据含义 |
|---|---|
| 1 – 2 | 卡片类型与字型( A,AC 卡) |
| 4 – 13 | 区域名称 |
| 14 – 21 | 区域缓冲节点名 |
| 22 – 25 | 缓冲节点基准电压( kV) |
| 27 – 34 | 安排的区域交换功率值( MW) |
| 36 – 95 | 本区域包括的分区名 |

表 2 交流节点数据卡的主要数据结构

Tab. 2 Main data structure of AC node card

| 数据始末位置 | 数据含义 |
|---|---|
| 1 – 2 | 节点类型( 常见 B 卡) |
| 7 – 14 | 节点名称 |
| 15 – 18 | 节点基准电压( kV) |
| 21 – 25 | 节点有功负荷( MW) |
| 26 – 30 | 节点无功负荷( Mvar) |
| 31 – 34 | 并联导纳有功负荷( MW) |
| 35 – 38 | 并联导纳无功负荷( Mvar) |
| 39 – 42 | 最大有功出力( MW) |
| 43 – 47 | 实际的有功出力( MW) |
| 48 – 52 | 对于 PQ 节点此项为所安排的无功出力值,对其他节点是最大无功出力( Mvar) |
| 53 – 57 | 最大无功出力( Mvar) |
| 58 – 61 | 电压幅值( 标幺值) |
| 62 – 65 | 角度值,对于除平衡节点以外的节点,此为电压最小值( 标幺值) |

表 3 直流节点数据卡的主要数据结构

Tab. 3 Main data structure of DC node card

| 数据始末位置 | 数据含义 |
|---|---|
| 1 – 2 | 节点类型( BD 卡) |
| 7 – 14 | 整流或逆变节点名称 |
| 15 – 18 | 基准电压( kV) |
| 19 – 20 | 分区名 |
| 24 – 25 | 整流线路桥数 |
| 51 – 58 | 换流节点名 |
| 59 – 62 | 基准电压( kV) |

表 4 交流线路数据卡的主要数据结构

Tab. 4 Main data structure of AC line card

| 数据始末位置 | 数据含义 |
|---|---|
| 1 | 线路类型: 常见 L-对称线路卡 |
| 7 – 14 | 线路首节点名称 |
| 15 – 18 | 首节点基准电压 |
| 20 – 27 | 线路末节点名称 |
| 28 – 31 | 末节点基准电压 |
| 34 – 37 | 线路额定电流( A) |
| 38 | 并联线路数目 |
| 39 – 44 | 电阻标幺值 |
| 45 – 50 | 电抗标幺值 |
| 51 – 56 | 线路对地电导标幺值( $G/2$) |
| 57 – 62 | 线路对地电纳标幺值( $B/2$) |



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 5 直流线路数据卡的主要数据结构

Tab. 5 Main data structure of DC line card

| 数据始末位置 | 数据含义 |
|---|---|
| 1 – 2 | 线路类型: LD-直流线路数据卡 |
| 7 – 14 | 整流器的节点名称 |
| 15 – 18 | 整流器节点基准电压( kV) |
| 20 – 27 | 逆变器节点名称 |
| 28 – 31 | 逆变器节点基准电压( kV) |
| 57 – 61 | 直流功率( MW) |

表 6 线路高抗数据卡的主要数据结构

Tab. 6 Main data structure of high-tension reactor card

| 数据始末位置 | 数据含义 |
|---|---|
| 1 | 线路类型( L + 高抗线路卡) |
| 7 – 14 | 高抗线路首节点名称 |
| 15 – 18 | 首节点基准电压 |
| 20 – 27 | 高抗线路末节点名称 |
| 28 – 31 | 末节点基准电压 |
| 32 | 并联线路的回路标志 |
| 34 – 38 | 线路前侧高抗容量( Mvar) |
| 44 – 48 | 线路后侧高抗容量( Mvar) |

表 7 变压器数据卡的主要数据结构

Tab. 7 Main data structure of transformer card

| 数据始末位置 | 数据含义 |
|---|---|
| 1 | 线路类型( 常见类型: T-变压器数据卡) |
| 7 – 14 | 变压器首节点名称 |
| 15 – 18 | 首节点基准电压 |
| 20 – 27 | 变压器末节点名称 |
| 28 – 31 | 末节点基准电压 |
| 34 – 37 | 变压器额定容量( MVA) |
| 39 – 44 | 电阻( 标幺值) |
| 45 – 50 | 漏抗标幺值 |
| 63 – 67 | 变压器首端固定分接头 |
| 68 – 72 | 变压器末端固定分接头 |

例如某电网实际 BPA 数据中,有:

( 1) "B NF 4ANS51 525. AS -136 1. 01"数据行含义是: 基准电压为 525 kV 的交流节点 4ANS51,属于 AS 片区,并联导纳无功负荷为 - 136 Mvar,节点电压标幺值为 1. 01;

( 2) "BQ 4LZg2 22. AS 50. 15. 660. 400. 220. 0. 97"数据行含义: 是基准电压为 22 kV 的发电机节点 4LZg2,属于 AS 片区,恒定有功负荷 50 MW,无功负荷 15 Mvar,最大有功出力 660 MW,实际有功出力 400 MW,最大无功出力 220 Mvar,节点电压标幺值为 0. 97;

( 3) "L 4ANS51 525. 4AS51 525. 2240 . 00015 0. 0016 0. 1143 16. 1"数据行含义是: 交流线路的起始节点为基准电压 525 kV 的 4ANS51 节点,末端节点为基准电压为 525 kV 的 4AS51 节点,线路的额定电流 2 240 A,线路电阻的标幺值为 0. 000 15,线路电抗的标幺值为 0. 001 6,线路对地电纳的标幺值为 0. 114 3,线路的长度为 16. 1 km;

( 4) "LD XR-POS 210. 1 BA-POS 199. 3000 12. 15 R1500. 500. 15. 18. 980"数据行含义是: 直流线路起始节点为 210 kV 的 XR-POS,末端节点为 199 kV 的 BA-POS,线路额定电流为 3 000 A,线路传输功率为 1 500 MW;

( 5) "L + 4LIP51 525. GUILIN51 525. 2 136. 109. "数据行含义是线路高抗的起始节点 4LIP51 节点消耗 136 Mvar 无功,末端节点 GUILIN51 消耗 109 Mvar 无功;

( 6) "T 4PDz2 38. 5 4PD11 115. 31. 5 . 0104 . 3387 38. 5 121. 0"数据行含义是: 变压器的起始节点为基准电压 38. 5 kV 的 4PDz2 节点,末端节点是基准电压为 115 kV 的 4PD11 节点,变压器的容量为 31. 5 MVA,由铜耗引起的等效电阻标幺值为 0. 010 4,漏抗标幺值为 0. 338 7,节点 1 的固定分接头为 38. 5 kV,节点 2 的固定分接头为 121 kV。

1. 2 Matpower 模型数据结构分析

Matpower 是以矩阵形式来保存电网数据的,共由三种矩阵[12] 所构成,分别是节点矩阵,发电机矩阵,支路矩阵,各个矩阵的数据结构形式如表 8 ~ 表 10 所示。

表 8 节点矩阵数据结构

Tab. 8 Data structure of the node bus matrix

| 数据位置 | 数据名称 | 数据含义 |
|---|---|---|
| 1 | bus_i | 节点编号 |
| 2 | type | 节点类型( 1 表示 PQ 节点,2 表示 PV 节点,3 表示平衡节点) |
| 3 | $P_d$ | 有功负荷( MW) |
| 4 | $Q_d$ | 无功负荷( Mvar) |
| 5 | $G_s$ | 并联电导( MW) |
| 6 | $B_s$ | 并联电纳( Mvar) |
| 7 | Area | 区域编号( 1 – 100) |
| 8 | $V_m$ | 电压幅值( 标幺值) |
| 9 | $V_a$ | 电压相角( 角度) |
| 10 | Base | 基准电压( kV) |
| 11 | Zone | 分区号 |
| 12 | $V_{max}$ | 电压上限( 标幺值) |
| 13 | $V_{min}$ | 电压下限( 标幺值) |



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 9 发电机矩阵数据结构

Tab. 9 Data structure of the generator matrix

| 数据位置 | 数据名称 | 数据含义 |
|---|---|---|
| 1 | bus_i | 节点编号 |
| 2 | $P_g$ | 有功输出(MW) |
| 3 | $Q_g$ | 无功输出(Mvar) |
| 4 | $Q_{max}$ | 无功上限(Mvar) |
| 5 | $Q_{min}$ | 无功下限(Mvar) |
| 6 | $V_g$ | 电压幅值标幺值 |
| 7 | mBase | 基准容量(MVA) |
| 8 | status | 1 表示发电机工作<br>0 表示发电机停机 |
| 9 | $P_{max}$ | 有功上限(MW) |
| 10 | $P_{min}$ | 有功下限(Mvar) |

表 10 支路矩阵数据结构

Tab. 10 Data structure of the branch matrix

| 数据位置 | 数据名称 | 数据含义 |
|---|---|---|
| 1 | fbus | 线路首节点编号 |
| 2 | tbus | 线路末节点编号 |
| 3 | r | 电阻 |
| 4 | x | 电抗 |
| 5 | b | 电纳 |
| 6 | rateA | A 相额定功率(MVA) |
| 7 | rateB | B 相额定功率(MVA) |
| 8 | rateC | C 相额定功率(MVA) |
| 9 | ratio | 支路变比(标幺值),线路为 0 |
| 10 | angle | 变压器移相角度(一般填为 0) |
| 11 | status | 1 表示线路投运,0 表示线路停运 |
| 12 | angmin | 角度最小值(一般填 -360) |
| 13 | angmax | 角度最大值(一般填 360) |

以 Matpower 的 30 节点模型为例,节点矩阵的第七行“7 1 22.8 10.9 0 0 1 1 0 135 1 1.05 0.95”,表示该节点的节点编号为 7,类型为 1(PQ 节点),有功负荷 22.8 MW,无功负荷为 10.9 Mvar,并联电导和电纳为 0,电压幅值的标幺值为 1,相角为 0,电压的上限为 1.05,下线为 0.95。

## 2 BPA-Matpower 数据转换方法

### 2.1 BPA-Matpower 的数据结构处理操作要点

由前面对 BPA 和 Matpower 模型数据结构的分析,可以看出这两种数据结构不仅在形式上,而且在存储方式上均存在较大的差异,因此在进行数据转换时有如下需要注意的要点:

(1) BPA 节点数据卡只含有节点的名称,而没有节点的编号顺序,而 Matpower 节点矩阵中只有节点的编号,需要建立节点名称与节点编号的一一对应关系;

(2) BPA 节点数据卡分为很多种,在转换过程中需要格外注意数据卡的类别,采用不同的转换方法,如 B 节点数据卡、BD 节点数据卡(直流节点)对应于 Matpower 节点矩阵中 type-1、BQ 节点数据卡对应于 Matpower 节点矩阵中 type-2、BS 节点数据卡对应于 Matpower 节点矩阵中 type-3;

(3) BPA 区域控制数据卡对控制的区域都进行了分区,而且每个节点都有对应的分区,可利用分区名对所需要的节点数据、发电机数据、变压器数据、线路数据进行精确筛选,提高数据的提取速度;

(4) BPA 模型数据会有直流节点数据卡,需要寻找连接该直流节点的直流线路,将直流线路上传输的功率转换成该节点的负荷功率,而 Matpower 的负荷功率都是直接写在节点矩阵中;

(5) 当所提取区域的 BPA 模型数据中没有平衡节点时,我们需要从对应的区域控制数据卡中提取出该区域的区域缓冲节点名,将该节点当做平衡节点,实际区域电网也是用区域缓冲节点当做平衡点计算潮流,再由提取出来的节点名称匹配到对应节点序号,修改节点类型;

(6) BPA 和 Matpower 线路都是采用 π 型等效电路,但区别在于 BPA 线路数据卡中的线路导纳标幺值是线路总导纳标幺值的一半,所以在转换到 Matpower 中的支路矩阵时要乘以 2;

(7) BPA 中含有很多双回线,而且双回线的参数一般还是有些差别,转换成支路矩阵时需要进行一定的区别,在将解析的 BPA 潮流结果文件中线路传输功率匹配到对应线路时,可以作为辨别方法;

(8) BPA 把发电机节点用节点数据卡表示,线路数据卡和变压器数据卡分开表示,并且线路中用并联高抗线路数据卡(L + 卡)来表示并联高压电抗器,Matpower 则把发电机节点用单独的发电机矩阵表示,线路和变压器都写入支路矩阵中,而且不存在高抗线路的数据,因此得对高抗线路卡做相应的转换,需要将高抗线路前后侧的高抗容量转换成前后侧节点对应的 Matpower 节点数据中的 $B_s$ 列;

(9) 对于所提取区域的对外联络线上功率也要找到对应的区域内落点,将线路上传输的功率等效转换到该节点矩阵中的 $P_s$,$Q_s$ 列。

### 2.2 BPA-Matpower 的数据转化流程图

本数据转化接口是基于 MATLAB 平台进行设计开发的,首先是读取 BPA 的.dat 潮流数据文件,接下来开始识别所需要得到的基准功率信息和区域信息包括平



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

衡节点和区域分区名,并根据得到的区域分区名对初始的 BPA 数据进行精确筛选,得到该区域下的所有节点、线路、变压器等有效数据卡,实现高效的提取技术。

该 BPA 和 Matpower 潮流格式数据接口转换程序的具体流程和结果对比程序流程如图 1、图 2 所示。

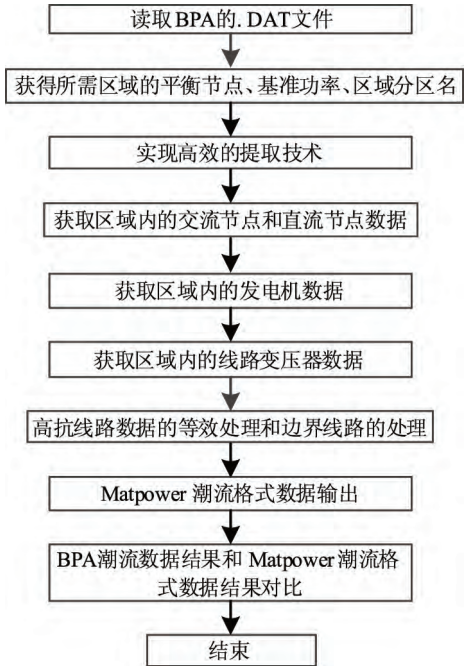



**图 1 BPA-Matpower 数据转换接口流程图**

Fig. 1 Flow chart of BPA-Matpower data transformation interface

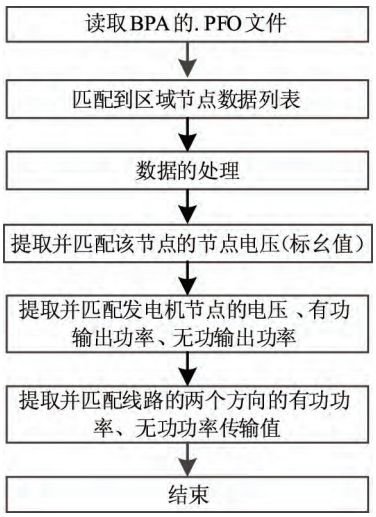



**图 2 BPA 潮流数据结果和 Matpower 潮流数据结果对比流程图**

Fig. 2 Flow chart of contrast between BPA and Matpower trend results

## 3 基于实际电网数据的算例分析

### 3.1 74 节点子系统 A 的数据转换与对比

以 74 节点子系统 A 的 BPA 电网数据为例来验证该接口程序转换数据的准确性。

该子系统 A 的电网数据汇总如下:包括 74 个关键节点,6 个发电机节点,87 条线路。由于篇幅限制,在此仅展示部分比较数据,如表 11、表 12 所示。

**表 11 子系统 A 的部分节点电压数据**

Tab. 11 Part of the node voltage data in subsystem A

| 节点编号 | 节点类型 | 有功负荷/MW | 无功负荷/Mvar | 电压等级/kV | 计算的节点电压(p. u.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Matpower | BPA |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 38.5 | 0.909 61 | 0.908 83 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 38.5 | 0.909 49 | 0.908 83 |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 10.5 | 1.063 | 1.062 85 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 115 | 1.102 71 | 1.102 |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 38.5 | 1.058 11 | 1.057 66 |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 38.5 | 1.062 64 | 1.062 07 |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 38.5 | 1.053 75 | 1.053 50 |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 15.8 | 0.98 | 0.979 74 |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 230 | 1.028 34 | 1.028 |
| 17 | 2 | 18 | 7 | 20 | 0.99 | 0.99 |
| 18 | 2 | 18 | 7 | 20 | 0.99 | 0.99 |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 525 | 1.029 05 | 1.029 16 |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 525 | 1.028 98 | 1.029 10 |
| 21 | 1 | 700 | 350.91 | 525 | 1.053 65 | 1.044 95 |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 525 | 1.053 65 | 1.044 95 |
| 23 | 1 | -248.497 | -177.27 | 525 | 1.029 64 | 1.029 73 |



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 12 子系统 A 的部分发电机电压数据

Tab. 12 Part of the generator voltage data in subsystem A

| 发电机编号 | Matpower | | | BPA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $P_d$/MW | $Q_d$/Mvar | $V_m$/p. u. | $P_d$/MW | $Q_d$/Mvar | $V_m$/p. u. |
| 1 | 400 | 218.345 506 | 0.97 | 400 | 220 | 0.964 09 |
| 2 | 400 | 218.345 506 | 0.97 | 400 | 220 | 0.964 09 |
| 10 | 24.746 8 | 6.943 939 74 | 1.063 | 25 | 6.5 | 1.062 85 |
| 15 | 120 | 36.598 927 4 | 0.98 | 120 | 38.9 | 0.979 74 |
| 17 | 300 | −29.053 681 | 0.99 | 300 | −26.8 | 0.99 |
| 18 | 300 | −29.223 161 | 0.99 | 300 | −26.9 | 0.99 |

从表 11、表 12 的负荷节点、发电机节点信息可以看出，在该片区内，包含各种电压等级的负荷节点、发电机节点，和实际的电网情况很接近。首先，我们通过该接口程序从实际大电网中提取出该片区数据，再进行转换，然后对转换前后的两种数据相应节点，相应线路潮流信息进行对比分析，比较两种数据的转换误差。从表 11 可以看出，BPA 和 Matpower 计算的每个对应节点电压都相当接近，误差很小。不仅如此，表 12 还显示 BPA 和 Matpower 计算的平衡节点有功，无功输出更是几乎一样，说明了转换的准确性。

BPA 的潮流计算结果和 Matpower 的潮流计算结果在节点电压，线路功率传输的对比如图 3 ~ 图 6 所示。

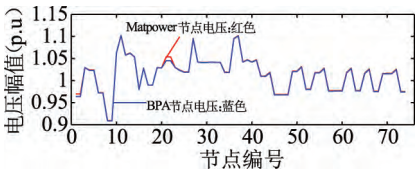



图 3 子系统 A 的 74 个节点电压对比图

Fig. 3 Comparison chart of 74 nodes voltage in subsystem A

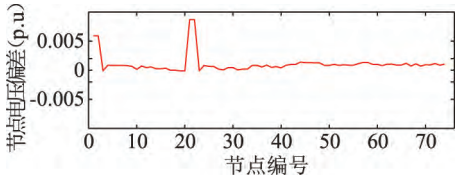



图 4 子系统 A 的 74 个节点电压的电压偏差对比图

Fig. 4 Comparison chart of 74 nodes voltage deviation in subsystem A

由图 3、图 4 该片区电网的 BPA 节点电压数据和 Matpower 节点电压数据对比图可以看出，两种方法转换的节点电压误差都很小，大部分节点电压误差都在 ±0.002 以内，极少数电压偏差达到 0.008，所有的节点电压误差都在可接受范围内。

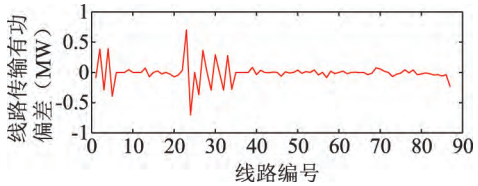



图 5 子系统 A 的 87 条线路传输有功偏差对比图

Fig. 5 Comparison chart of 87 lines active power deviation in subsystem A

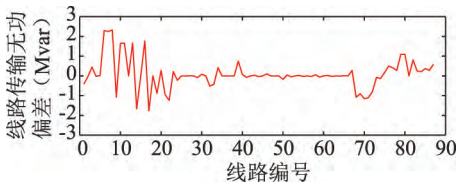



图 6 子系统 A 的 87 条线路传输无功偏差对比图

Fig. 6 Comparison chart of 87 lines reactive power deviation in subsystem A

由图 5、图 6 该片区电网的 BPA 潮流数据和 Matpower 潮流数据对比图可以得到，该片区的 87 条线路上传输的有功功率和无功功率偏差都分别小于 0.5 MW 和 2 Mvar，基本上可以忽略不计。

通过对小片区上节点电压和线路传输功率的比较，可以得出以下结论：该转换技术在对小片区转换上有着良好的有效性以及优越的等值转换性能。

### 3.2 1 209 节点子系统 B 的电网数据转换与对比

以 1 209 节点子系统 B 的 BPA 电网数据为例来进一步验证该接口程序转换数据的准确性。

该子系统 B 的电网数据汇总如下：包括 1 209 个节点，95 个发电机节点，1 563 条线路数，由于篇幅限制，



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

在此就只展示部分数据，如表 13、表 14 所示。并对转换后的 Matpower 潮流数据和 BPA 潮流数据在节点电压、线路功率传输两个方面进行对比分析，如图 7 ~ 图 9 所示。

**表 13　子系统 B 的部分节点电压数据**

Tab. 13　Part of the node voltage data in subsystem B

| 节点编号 | 节点类型 | 有功负荷/MW | 无功负荷/Mvar | 电压等级/kV | 计算的节点电压(p. u.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Matpower | BPA |
| 103 | 1 | 0 | 0 | 38.5 | 0.999 675 | 1.053 506 |
| 104 | 2 | 0 | 0 | 15.8 | 1 | 1 |
| 105 | 1 | 0 | 0 | 230 | 1.023 975 | 1.019 174 |
| 106 | 1 | 0 | 0 | 230 | 1.023 975 | 1.019 174 |
| 107 | 2 | 0 | 0 | 15.8 | 0.98 | 0.979 747 |
| 108 | 1 | 0 | 0 | 230 | 1.020 647 | 1.014 696 |
| 109 | 1 | 0 | 0 | 230 | 1.020 645 | 1.014 696 |
| 110 | 2 | 0 | 0 | 15.8 | 0.98 | 0.979 747 |
| 111 | 1 | 0 | 0 | 230 | 1.029 273 | 1.021 609 |
| 112 | 1 | 0 | 0 | 230 | 1.029 273 | 1.021 609 |
| 113 | 3 | 0 | 0 | 15.8 | 1 | 1 |
| 114 | 1 | 0 | 0 | 230 | 1.015 817 | 1.011 696 |
| 115 | 1 | 0 | 0 | 230 | 1.015 742 | 1.011 609 |
| 116 | 1 | 0 | 0 | 230 | 1.053 65 | 1.044 95 |
| 117 | 1 | 130 | 15 | 115 | 1.053 65 | 1.044 95 |
| 118 | 1 | 0 | 0 | 115 | 1.029 64 | 1.029 73 |

**表 14　子系统 B 的部分发电机电压数据**

Tab. 14　Part of the generator voltage data in subsystem B

| 发电机编号 | Matpower | | | BPA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $P_d$/MW | $Q_d$/Mvar | $V_m$/p. u. | $P_d$/MW | $Q_d$/Mvar | $V_m$/p. u. |
| 95 | 200 | 16.543 36 | 0.98 | 200 | 25.1 | 0.979 747 |
| 99 | 25 | -19.959 | 0.98 | 25 | 6.5 | 1.062 857 |
| 104 | 200 | 59.206 42 | 1 | 200 | 63.4 | 1 |
| 107 | 262 | 35.080 8 | 0.98 | 262 | 46.6 | 0.979 747 |
| 110 | 280 | 16.814 71 | 0.98 | 280 | 34.5 | 0.979 747 |
| 113 | 69.985 71 | 90.901 9 | 1 | 77.1 | 91.5 | 1 |
| 121 | 250 | 63.349 48 | 0.98 | 250 | 67.5 | 0.979 747 |
| 124 | 120 | 7.904 377 | 0.98 | 120 | 38.9 | 0.979 747 |
| 126 | 70 | -2.703 51 | 1 | 70 | 0 | 1.003 81 |
| 128 | 180 | -10.272 5 | 1 | 180 | 21 | 1 |

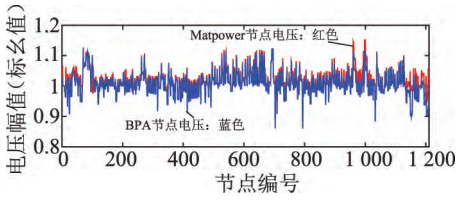



**图 7　子系统 B 的 1 209 个节点电压对比图**

Fig. 7　Comparison chart of 1 209 nodes voltage in subsystem B

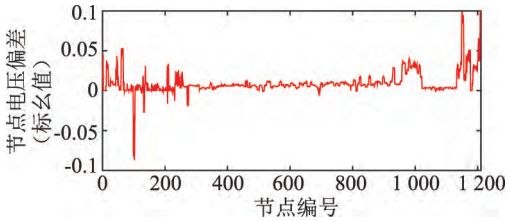



**图 8　子系统 B 的 1 209 个节点电压的电压偏差对比图**

Fig. 8　Comparison chart of 1 209 nodes voltage deviation in subsystem B



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

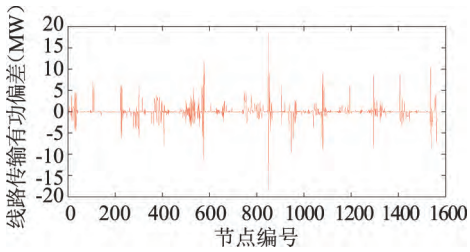



图 9 子系统 B 的 1 563 条线路传输有功偏差对比图

Fig. 9 Comparison chart of 1 563 lines active power deviation in subsystem B

由图 7 ~ 图 9 可以看出该转换技术不仅对小片区转换有着较好的有效性,而且对于整个大区域乃至省级电网都有着几乎等值的转换效果,超过 95% 的节点电压偏差都在 ±0.02 以内,极个别点由于是该省电网梯级水电站节点,导致节点电压有所偏大。超过 95% 的线路有功传输偏差在 ±5 MW 以内,与对应线路上传输的功率相比,几乎可以忽略不计。

由图 4、图 8 的对比,图 5 和图 9 的对比可以看出,随着电网规模的增大,转换前后的潮流计算结果差别略微增大,但是都在较小的可接受范围内。

通过对电网所有节点电压和线路传输功率的比较,可以得出以下结论: 该转换技术在对大电网转换上同样有着良好的等值转换性能。

总而言之,转换后,两种潮流计算的结果基本一致,细微的差别可能是节点较为特殊、处理边界节点不合理以及软件计算原理的不同所导致的,比如图 8 节点编号在 1 200 左右的节点,都是些靠近电网直流线路边界直流节点的交流节点,而对边界直流线路上传输的功率,我们采用的方法是直接找到直流线路在电网的落点,转换成对应节点的负荷,该等效较为粗糙,由于该直流线路上传输的功率都在上千 MW,对周围节点电压大小影响较为明显,这是导致周围节点电压偏差较大的主要原因,这也说明了我们转换数据的准确性。

## 4 结束语

设计了一种能够准确将 BPA 数据转换到 Matpower 数据的接口,实现了 BPA 数据仿真程序的扩展,使得以后可以基于 MATLAB 平台对实际的电力系统进行实时仿真,成为连接 BPA 和 MATLAB 的一种有效快捷的转换工具。

## 参 考 文 献

[1] 马龙义,武志刚,侯冠基,等. BPA 与 PSS/E 的暂稳态模型比较和数据转换 [J]. 电力系统及其自动化学报,2010,22(5): 128-134.
Ma Longyi, Wu Zhigang, Hou Guanji, et al. Comparison and Data Conversion of the Steady and Dynamic Model for Power Flow and Transient Stability Calculation in BPA and PSS/E [J]. Proceedings of the CSU-EPSA, 2010, 22(5): 128-134.

[2] 于生宝,贾丽婷. 基于潮流计算对电能质量的研究 [J]. 电测与仪表,2015,52(7): 1-4.
Yu Shengbao, Jia Liting. Power quality study based on flow calculation [J]. Electrical Measurement & Instrumentation, 2015, 52(7): 1-4.

[3] 陈柏熹,李清,程乐峰,等. BPA-Matpower 数据转换接口设计 [J]. 电测与仪表,2016,53(23): 111-116.
Chen Baixi, Li Qing, Cheng Lefeng. et al. Design of BPA-Matpower data transformation interface [J]. Electrical Measurement & Instrumentation, 2016, 53(23): 111-116.

[4] 尹璐,舒彬,张璞,等. 统一潮流控制器在电力系统中的 PSD-BPA 和 MATLAB 联合建模与仿真方法 [J]. 电工技术学报,2015(s1): 383-388.
Yin Lu, Shu Bin, Zhang Kai, et al. A PSD - BPA and MATLAB joint Modeling and Simulation Method with UPFC for Power System Flow Calculation [J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2015(s1): 383-388.

[5] 卫鹏,安海云,周前,等. 基于 BPA 程序的江苏电网黑启动暂态稳定性研究 [J]. 电力建设,2013,34(8): 6-10.
Wei Peng, An Haiyun, Zhou Qian, et al. Research of transient stability of Jiangsu power grid's black-start based on BPA [J]. Electric Power Construction, 2013, 34(8): 6-10.

[6] 尹建华,江道灼,韩祯祥. 电力系统故障分析的一种新型实用计算机分析算法及在 BPA 暂态程序中的实现 [J]. 中国电机工程学报,1999,(3): 71-76.
Yin Jianhua, Jiang Daozhuo, Han Zhenxiang. New practical Algorithm and its Application in BPA for Power System Fault Analysis [J]. Proceedings of the CSEE, 1999, (3): 71-76.

[7] 李红连,张维理,刘录东,等. 潮流计算软件 MATPOWER 及其应用 [J]. 重庆电力高等专科学校学报,2009,14(4): 18-20.
Li Honglian, Zhang Weili, Liu Ludong, et al. Application of MATPOWER Power Flow Calculation Software [J]. Journal of Chongqing Electric Power College, 2009, 14(4): 18-20.

[8] 吴磊,章坚民,吕海灿,等. 三绕组变压器的双绕组等效建模及在 Matpower 中的应用 [J]. 机电工程,2015,32(1): 107-111.
Wu Lei, Zhang Jianmin, Lv Haican, et al. Two winding transformer equivalent modeling for three winding transformer and its application for Matpower [J]. Journal of Mechanical & Electrical Engineering, 2015, 32(1): 107-111.

[9] 蒲园园,郑焕坤,常鲜戎. 基于注入电流模型的等值法交直流电力系统潮流计算 [J]. 电测与仪表,2016,53(20): 56-61.
Pu Yuanyuan, Zheng Huankun, Chang Xianrong. Equivalent algorithm for AC/DC power system load flow based on current-injecting model [J]. Electrical Measurement & Instrumentation, 2016, 53(20): 56-61.

[10] 杨茹. BPA-PSS/E 模型对比计算研究及数据接口程序开发 [D]. 北京: 华北电力大学,2006.

(下转第 92 页)



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

断系统[J]. 电子设计工程,2017,(22):62-64.
Shen Yuan, Liu Qing, Huang Xiuqian, et al. Intelligent fault diagnosis system for transmission line based on multi dimension data fusion [J]. Electronic Design Engineering, 2017, (22): 62-64.
[3] 嵇雪蘅,李宏男,任亮,等. 光纤布拉格光栅传感器在钢架结构健康监测中的应用研究[J]. 防灾减灾工程学报,2008,28(1):43-48.
[4] 张伟刚,涂勤昌,孙磊,等. 光纤光栅传感器的理论、设计及应用的最新进展[J]. 物理学进展,2004,24(4):398-423.
[5] 沈鑫,曹敏,薛武,等. 基于物联网技术的输变电设备智能在线监测研究及应用[J]. 南方电网技术,2016,10(1):32-41.
[6] 钟运平,程小华,戴栋,等. 基于 ZigBee 技术输电线路在线监测系统的研究[J]. 电测与仪表,2013,50(5):105-109.
Zhong Yunping, Cheng Xiaohua, Dai Dong, et al. Study on Monitoring System of On-Line Power Transmission Lines Based on ZigBee Technology [J]. Electrical Measurement & Instrumentation, 2013, 50(5): 105-109.
[7] 房俊龙,吕洪圣,赵朝阳,等. 基于物联网技术的输电杆塔倾斜监测系统设计[J]. 电测与仪表,2015,52(1):111-114.
Fang Junlong, Lv Hongsheng, Zhao Zhaoyang, et al. Tilt monitoring system of transmission line towers based on the internet of things technology [J]. Electrical Measurement & Instrumentation, 2015, 52(1): 111-114.
[8] 蒋建,李成榕,马国明,等. 架空输电线路覆冰监测用 FBG 拉力传感器的研制[J]. 高电压技术,2010,36(12):3028-3034.
Jiang Jian, Li Chengrong, Ma Guoming, et al. Development of FBG Tension Sensor Applied to Ice Monitoring of Overhead Transmission Lines [J]. High Voltage Engineering, 2010, 36(12): 3028-3034.
[9] 孙媛凯,李英娜,胡明耀,等. 输电铁塔塔身光纤光栅结构监测与时序融合研究[J]. 传感技术学报,2016,29(3):451-455.
Sun Yuankai, Li Yingna, Hu Mingyao, et al. Research on Structure Monitoring and Sequence Fusion of Transmission Towerbody Based on FBG [J]. Chinese Journal of Sensors and Actuators, 2016, 29(3): 451-455.
[10] 马国明,李成榕,全江涛,等. 架空输电线路覆冰监测光纤光栅拉力倾角传感器的研制[J]. 中国电机工程学报,2010,30(34):132-138.
Ma Guoming, Li Chengrong, Quan Jiangtao, et al. Development of fiber bragg grating tension & tilt sensor for icing-monitoring of overhead transmission lines [J]. Proceedings of the CSEE, 2010, 30(34): 132-138.

**作者简介:**



陈飞(1981—),男,汉族,湖北孝感人,本科,工程师,从事输电线运行维护。Email: chenfei198101@qq.com



崔健(1987—),男,汉族,陕西宝鸡人,本科,助理工程师,从事输电线运行维护。
Email: cuijian198711@qq.com



杨建华(1986—),男,仡佬族,贵州普定人,硕士研究生,工程师,从事岩土工程、地质灾害治理及研究。

**收稿日期:** 2018-06-11; **修回日期:** 2018-07-30
(焦阳　编发)

(上接第 85 页)

Yang Ru. Studies on Comparison of Models and Caleulation Results In BPA and PSS/E and Data Interface Program Developing [D]. Beijing: North China Electric Power University, 2006.
[11] 徐政,徐琼璟,任雷. BPA 与 PSASP 及 PSS/E 机电暂态仿真的负荷模型比较[J]. 南方电网技术,2008,2(5):32-35.
Xu Zheng, Xu Qiongjing, Ren Lei. Comparison of Load Models for Electromechanical Transient Simulation in BPA, PSASP and PSS/E [J]. Southern Power System Technology, 2008, 2(5): 32-35.
[12] 陈功贵,刘利兰,郭艳艳,等. Matpower 在潮流计算教学中的应用[J]. 实验室研究与探索,2015,34(11):90-93.
Chen Gonggui, Liu Lilan, Guo Yanyan, et al. Research on the Application of Matpower in Teaching of Power Flow Calculation [J]. Reserch and Exploration in Laboratory, 2015, 34(11): 90-93

**作者简介:**



覃海(1985—),女,贵州都匀人,高级工程师,主要研究方向为电力系统自动电压控制与运行。

黄育松(1978—),男,高级工程师,主要研究方向为电力系统二次安全防护。
沈冠全(1967—),男,高级工程师,主要研究方向为电力系统及自动化。
黄俊(1993—),男,硕士研究生,主要研究方向为电力系统优化。
郑杰辉(1990—),男,博士后,主要研究方向为电力系统优化调度与运行决策。
李志刚(1988—),男,副教授,博士,主要研究方向为电力系统运行与优化调度。Email: lizg16@scut.edu.cn

**收稿日期:** 2017-09-11; **修回日期:** 2017-12-14
(田春雨　编发)



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net